

Цифровой журнал регистрации на складе

1. Проблема ручного учета.

Текущая система ручного учета терминалов с помощью физического журнала на складе негативно влияет на операционную эффективность и безопасность:

- **Прямые потери рабочего времени**
 - Очереди на пересменке: *При возможности записи/выписки терминала только одним сотрудником формируются очереди.*
- **Операционные риски и неэффективность**
 - Сложность отслеживания ответственности: *При повреждении или утере терминала затруднительно оперативно и достоверно установить ответственного сотрудника из-за неразборчивого почерка, ошибок в записях или умышленной порчи журнала.*
 - Ненадежность физического журнала: *Поиск данных в физическом журнале занимает время и неудобен для анализа.*
- **Снижение контроля и прозрачности**
 - Сложность сбора статистики: *Анализ использования конкретных терминалов, оперативное выявление простаивающего или утерянного оборудования затруднен.*

2. Предлагаемое решение: приложение "Журнал регистрации".

Специализированное приложение "Журнал регистрации" полностью заменяет физический журнал и предлагает ряд дополнительных преимуществ.

Принцип работы:

1. Вход в систему: *Сотрудник берет терминал, открывает приложение "Журнал регистрации" и сканирует свой личный штрихкод (выданный при трудоустройстве).*
2. Автоматическая фиксация: *Приложение проверяет валидность ШК и регистрирует факт взятия терминала данным сотрудником, фиксируя его "Логин" или ФИО, порядковый номер/ID терминала, точную дату и время сервера.*
3. Мгновенный доступ к WMS: *Сразу после успешной регистрации приложение автоматически запускает основную рабочую программу WMS.*
4. Оперативное уведомление: *Начальник смены мгновенно получает лог на компьютер о входе сотрудника.*

5. Цифровой архив: Все логи хранятся в безопасной цифровой базе данных с возможностью долговременного архивирования.

3. Преимущества для бизнеса.

- **Повышение операционной эффективности**

- Ликвидация очередей на пересменке: Процесс взятия/сдачи терминала занимает секунды и может выполняться всеми сотрудниками одновременно.
- Оптимизация времени начала/конца смен: Начальники смен получают оперативную информацию и могут проводить собрания без задержек, максимально используя рабочее время. Сотрудники могут раньше приступить к работе и работать дольше.
- Снижение человеческого фактора: Исключается вероятность ошибок, забывчивости или намеренного искажения данных при ручной записи.

- **Усиление контроля и ответственности**

- Точная идентификация сотрудника: В любой момент времени известно, кто и каким терминалом пользуется. Это упрощает расследование инцидентов (повреждение, утеря).
- Надежный и безопасный цифровой журнал: Исключены проблемы с неразборчивым почерком, утерей или порчей журнала. Данные передаются в зашифрованном виде.
- Быстрый доступ к истории: Легкий поиск и фильтрация логов по сотруднику, терминалу, дате.

- **Улучшение управления оборудованием**

- Статусы терминалов: Возможность присваивать терминалам статусы ("Новый", "В ремонте", "Старый", "Утерян") и видеть их в логах помогает лучше планировать обслуживание и замену.
- Статистика использования: Анализ частоты использования каждого терминала позволяет выявлять простаивающие или утерянные устройства, оптимизировать их количество.

- **Расширенные возможности (Потенциал развития)**

- Встроенный чат: Для будущих доработок реализация индивидуальных и групповых чатов непосредственно на терминале для оперативной связи, что может снизить зависимость от личных телефонов и повысить концентрацию на рабочих задачах.
- Интеграция с другими системами: В перспективе возможна интеграция с системой учета рабочего времени, системой мотивации и т.д.

- Сбор дополнительных данных: Можно расширить функционал для фиксации других событий или состояний (например, уровень заряда терминала в начале работы).

4. Бонус: Единая панель управления парком устройств

В качестве дополнительного, но стратегически важного компонента, предлагается разработка единой панели управления, которая решает две ключевые задачи:

1. **Массовое удаленное обновление ПО.** Главное преимущество этого решения — **полная отмена ручного обновления.** В случае выпуска новой версии приложения «Журнал регистрации» или доработки основной системы WMS, не потребуется каждому сотруднику физически подходить к специалисту. Процесс запускается централизованно для всей группы устройств, что кардинально экономит рабочее время и минимизирует простой сотрудников.
2. **Полная статистика терминалов.**
Панель для сбора полной технической и финансовой статистики по каждому терминалу. В эту панель можно вносить все расходы на ремонт каждого терминала. Это помогает отслеживать общую стоимость его содержания и вовремя принимать решение о замене, если дальнейший ремонт невыгоден.

5. План внедрения.

1. **Пилотный запуск:** Внедрение системы на ограниченной группе терминалов для сбора обратной связи и выявления возможных нюансов.
2. **Обучение персонала:** Краткое обучение сотрудников и начальников смен работе с приложением.
3. **Полномасштабное развертывание:** Установка приложения на все терминалы и полный переход на цифровой журнал.

6. Заключение.

Переход на цифровой журнал учета – это не просто замена бумаги на электронику, а качественное улучшение операционных процессов склада. Предлагаемое решение напрямую устраняет существующие "боли" бизнеса, связанные с потерями времени, рисками, отсутствием контроля и нерентабельными расходами, а также открывает новые возможности для повышения эффективности и прозрачности работы.